



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	23113195
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	OWEN ARMANDO HERNÁNDEZ CHAIREZ		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

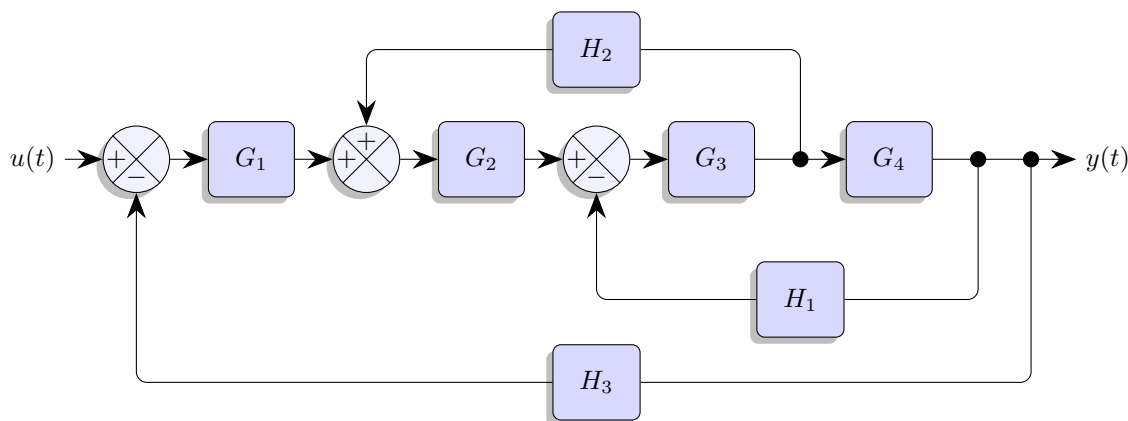


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.
4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

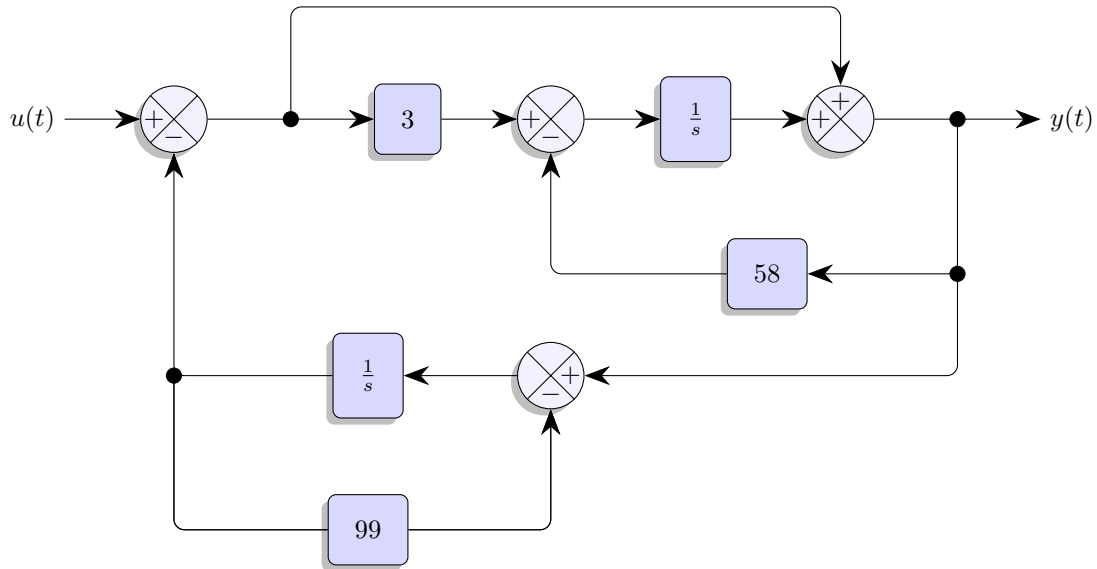


Figura 2: Block diagram

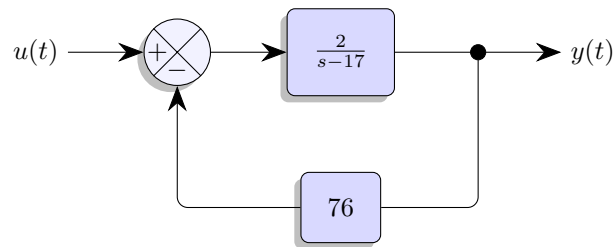


Figura 3: Block diagram

5. [20 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{11s^6 + 80s^5 + 84s^4 + 80s^3 + 3s^2 + 15s^1 + 53}{11s^8 + s^7 + 53s^6 + 15s^5 + 84s^4 + 80s^3 + 3s^2 + 67s^1 + 42}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

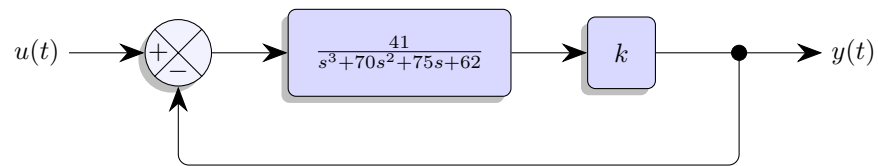


Figura 4: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	23167227
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	___ / 100
Nombre del estudiante	CESAR EMMANUEL ESPINOZA VARGAS		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

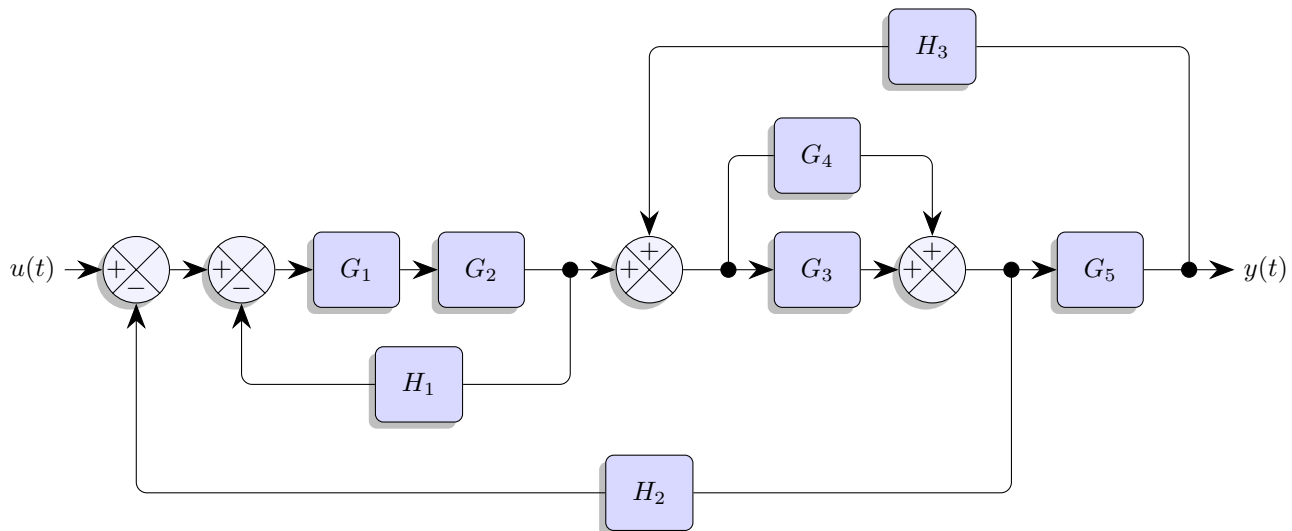


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.

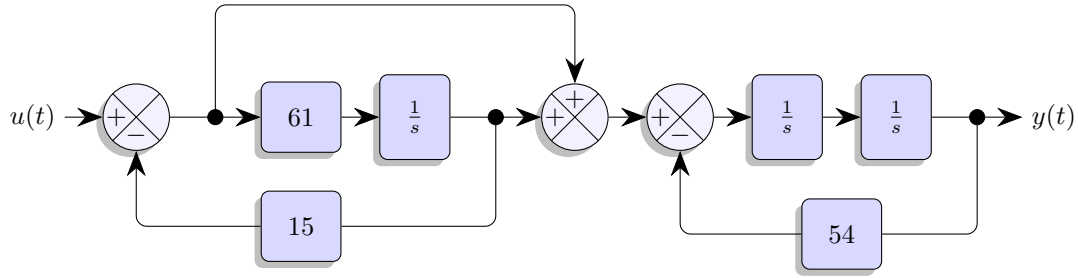


Figura 2: Block diagram

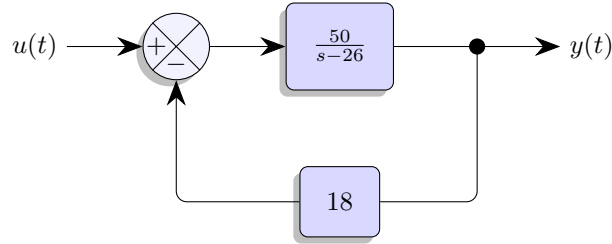


Figura 3: Block diagram

4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

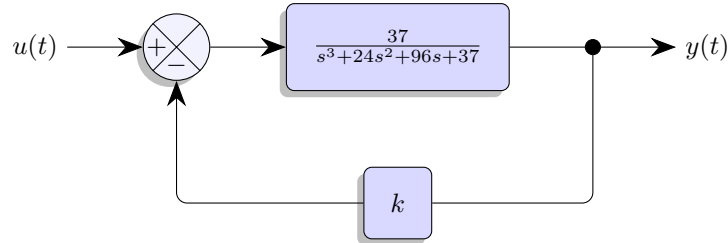


Figura 4: Resistance network

5. [20 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{47s^6 + 26s^5 + 73s^4 + 26s^3 + 15s^2 + 15s^1 + 70}{47s^8 + s^7 + 70s^6 + 15s^5 + 73s^4 + 26s^3 + 15s^2 + 2s^1 + 7}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	23167187
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	DIEGO ALESSANDRO ESPINOZA ALVARADO		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

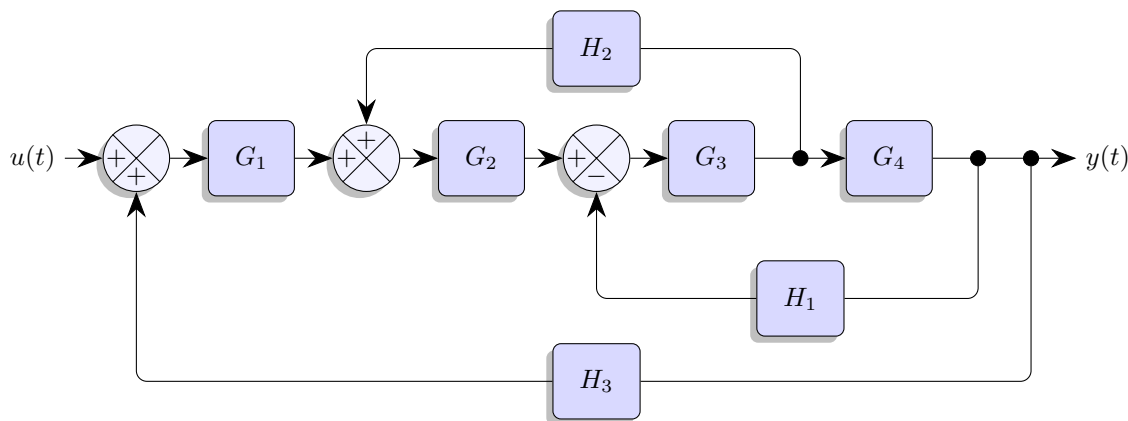


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.
4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

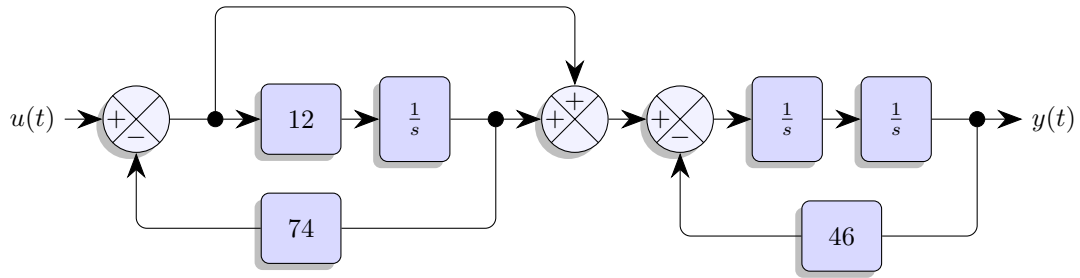


Figura 2: Block diagram

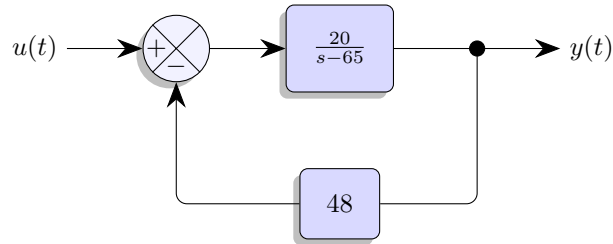


Figura 3: Block diagram

5. [20 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{97s^6 + 20s^5 + 30s^4 + 20s^3 + 71s^2 + 41s^1 + 46}{s^8 + 97s^7 + 46s^6 + 41s^5 + 30s^4 + 20s^3 + 71s^2 + 56s^1 + 65}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

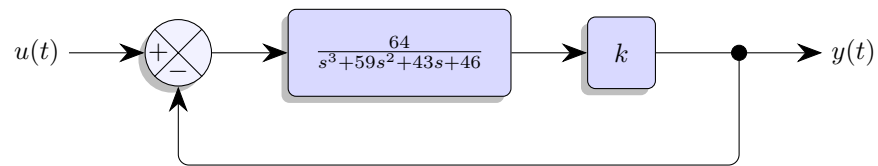


Figura 4: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	21144177
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____/100
Nombre del estudiante	FERNANDO ALONSO HERNÁNDEZ URIBE		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

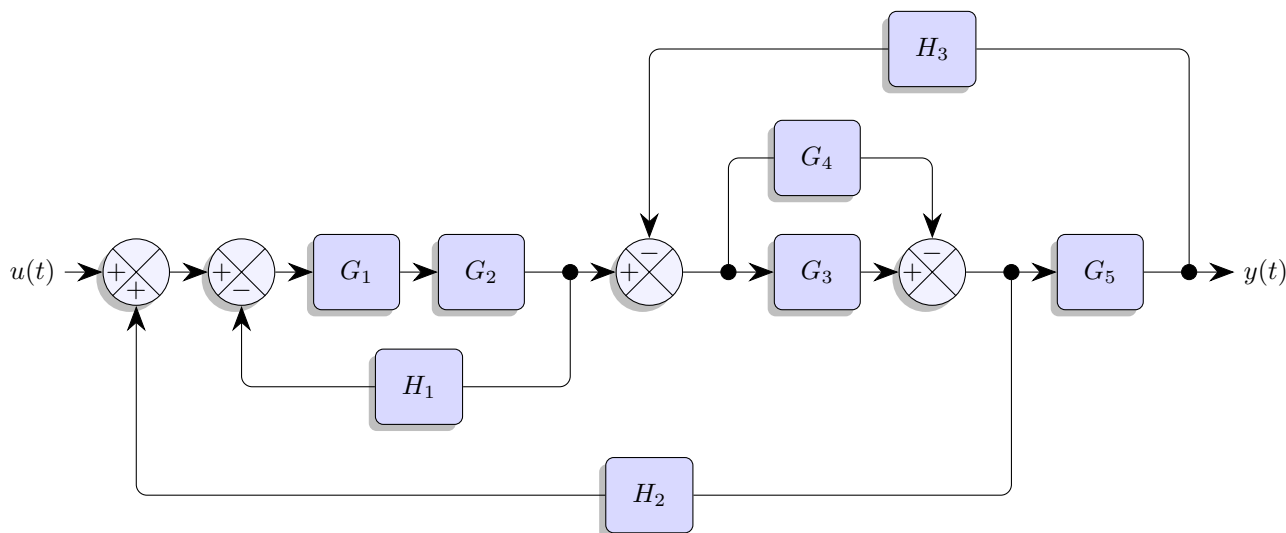


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.

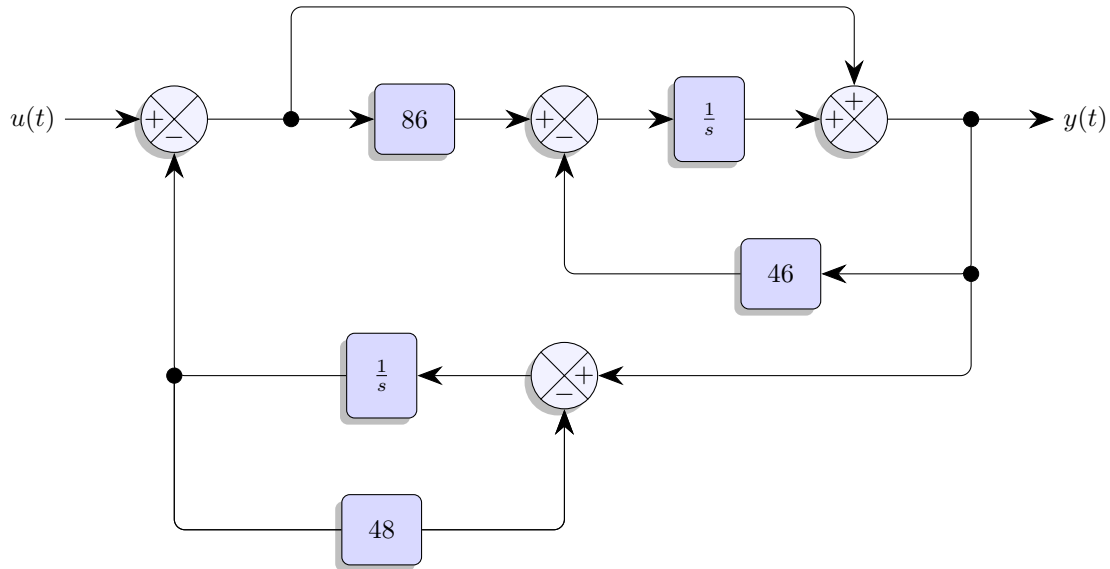


Figura 2: Block diagram

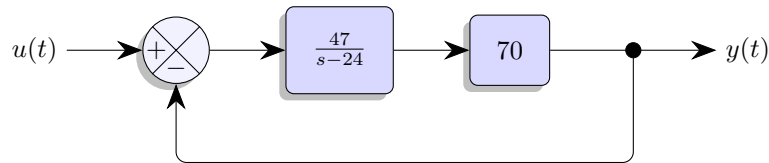


Figura 3: Block diagram

4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

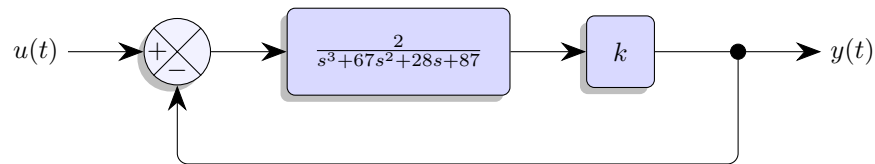


Figura 4: Block diagram

5. [20 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{61s^6 + 64s^5 + 94s^4 + 64s^3 + 34s^2 + 32s^1 + 78}{s^8 + 61s^7 + 78s^6 + 32s^5 + 94s^4 + 64s^3 + 34s^2 + 98s^1 + 17}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	23170549
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	DANIEL EMILIANO TORRES CARRANZA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

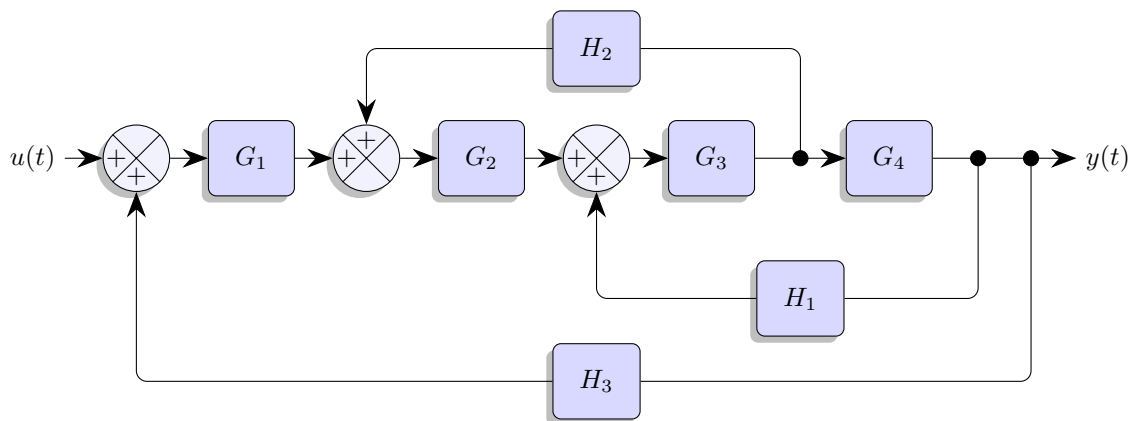


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.
4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

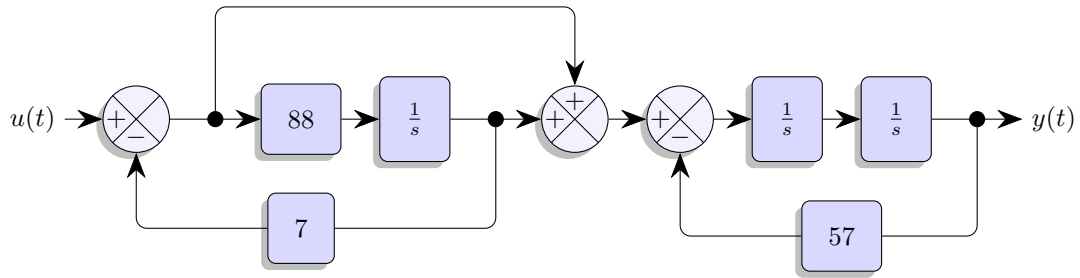


Figura 2: Block diagram

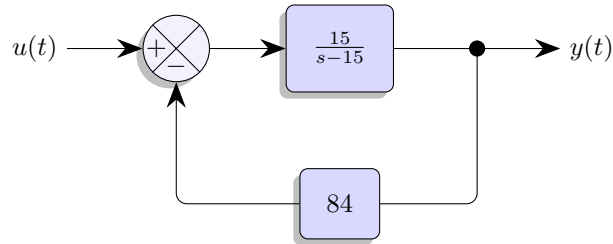


Figura 3: Block diagram

5. [20 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{15s^6 + 63s^5 + 37s^4 + 63s^3 + 49s^2 + 61s^1 + 83}{s^8 + 15s^7 + 83s^6 + 61s^5 + 37s^4 + 63s^3 + 49s^2 + 56s^1 + 72}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

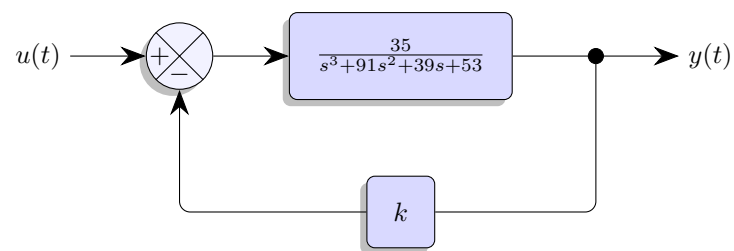


Figura 4: Resistance network



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	23175287
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	KEVIN EDUARDO ESPINOSA TORRES		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

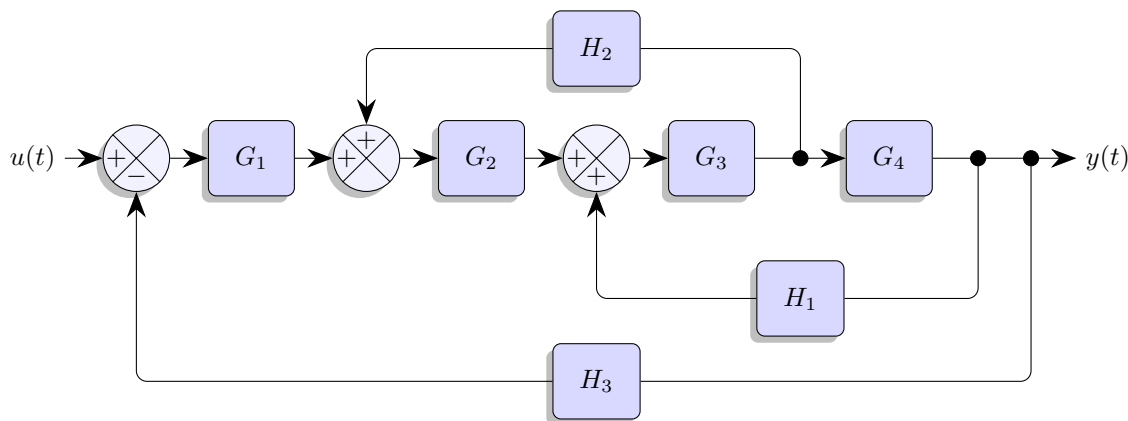


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.
4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

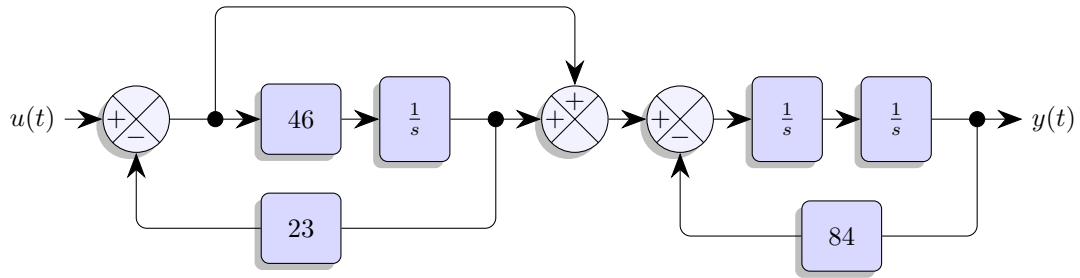


Figura 2: Block diagram

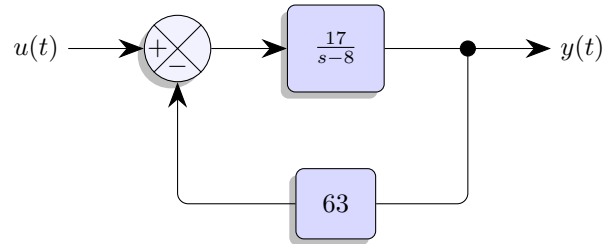


Figura 3: Block diagram

5. [20 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{36s^6 + 99s^5 + 43s^4 + 99s^3 + 26s^2 + 74s^1 + 19}{s^8 + 36s^7 + 19s^6 + 74s^5 + 43s^4 + 99s^3 + 26s^2 + 98s^1 + 76}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

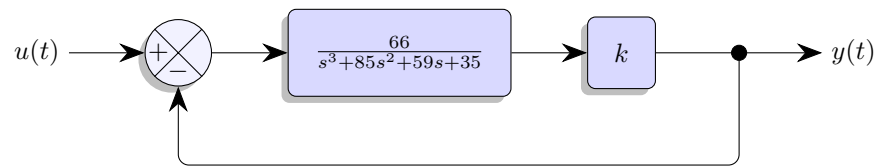


Figura 4: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	14600631
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	___ / 100
Nombre del estudiante	DAVID ARIEL SANTOS MANCERA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

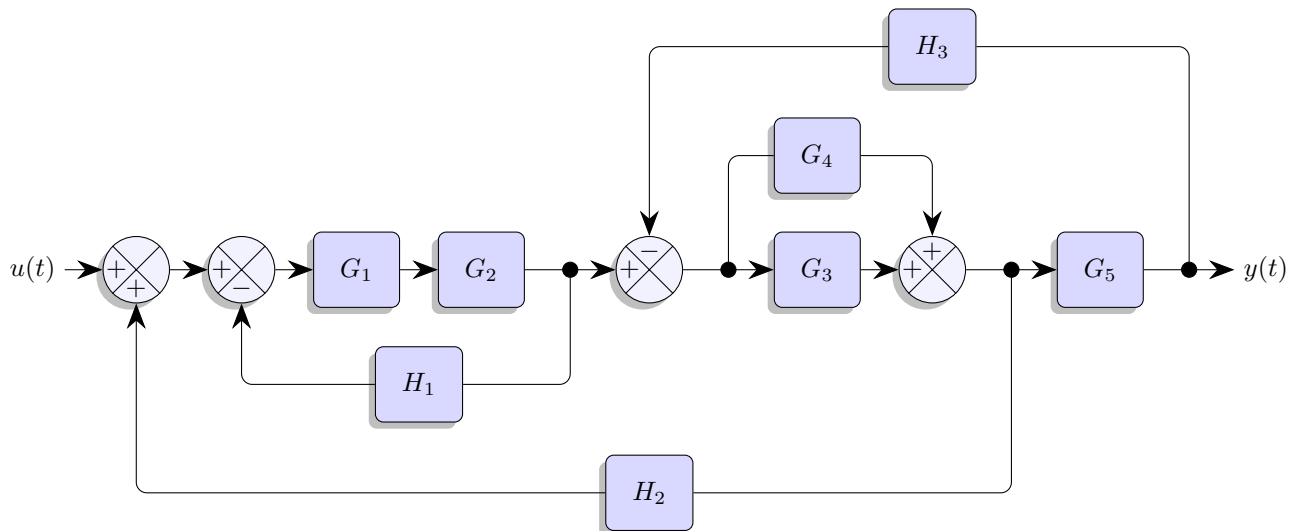


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.

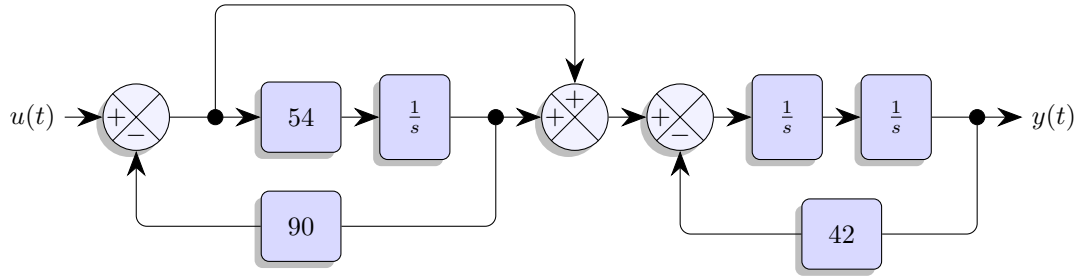


Figura 2: Block diagram

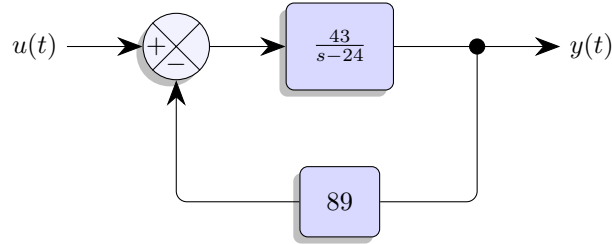


Figura 3: Block diagram

4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

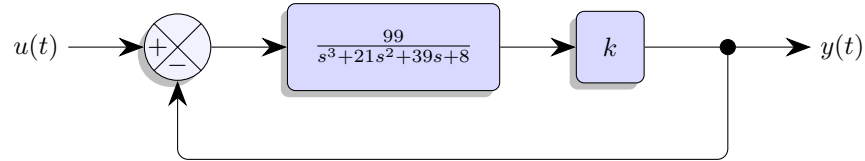


Figura 4: Block diagram

5. [20 puntos]
Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{28s^6 + 23s^5 + 83s^4 + 23s^3 + 60s^2 + 54s^1 + 61}{s^8 + 28s^7 + 61s^6 + 54s^5 + 83s^4 + 23s^3 + 60s^2 + 26s^1 + 55}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	23035240
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	DIANA MARÍA RODRÍGUEZ GARCÍA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará 10 puntos por cada ocasión.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

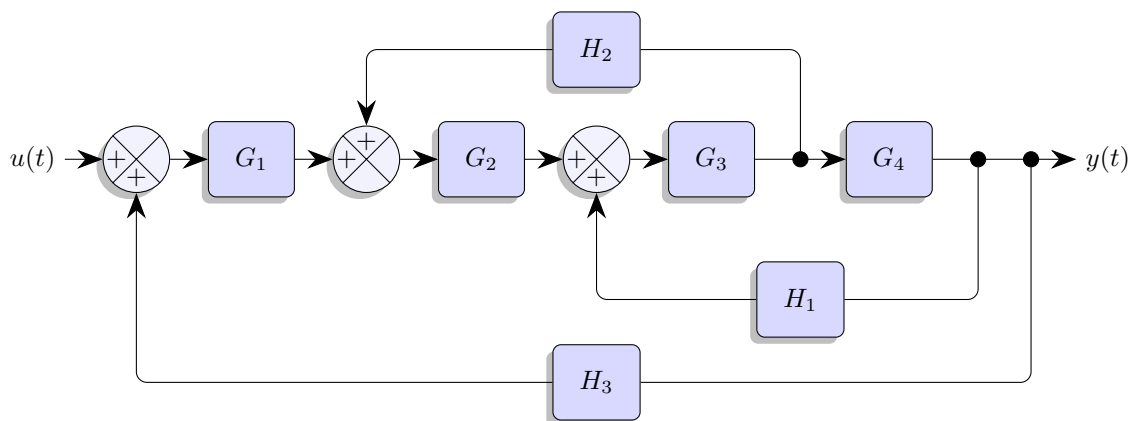


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.
4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

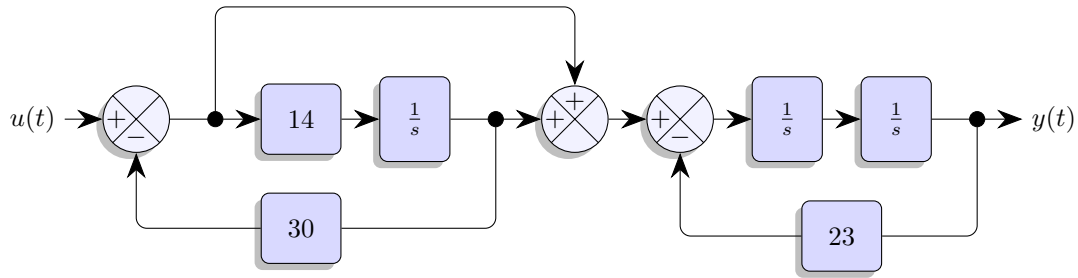


Figura 2: Block diagram

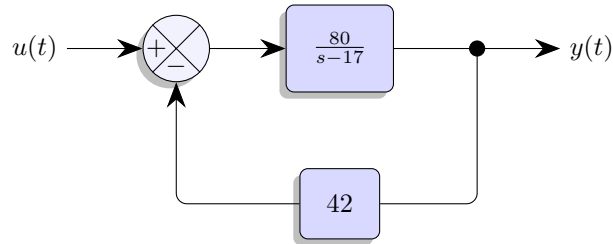


Figura 3: Block diagram

5. [20 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{59s^6 + 80s^5 + 52s^4 + 80s^3 + 20s^2 + 36s^1 + 58}{s^8 + 59s^7 + 58s^6 + 36s^5 + 52s^4 + 80s^3 + 20s^2 + 27s^1 + 19}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

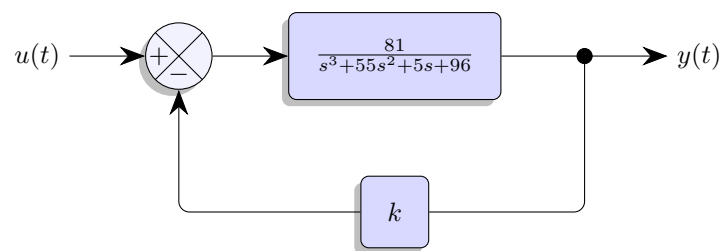


Figura 4: Resistance network



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	23151817
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	___ / 100
Nombre del estudiante	NATALIA MORONES HUERTA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

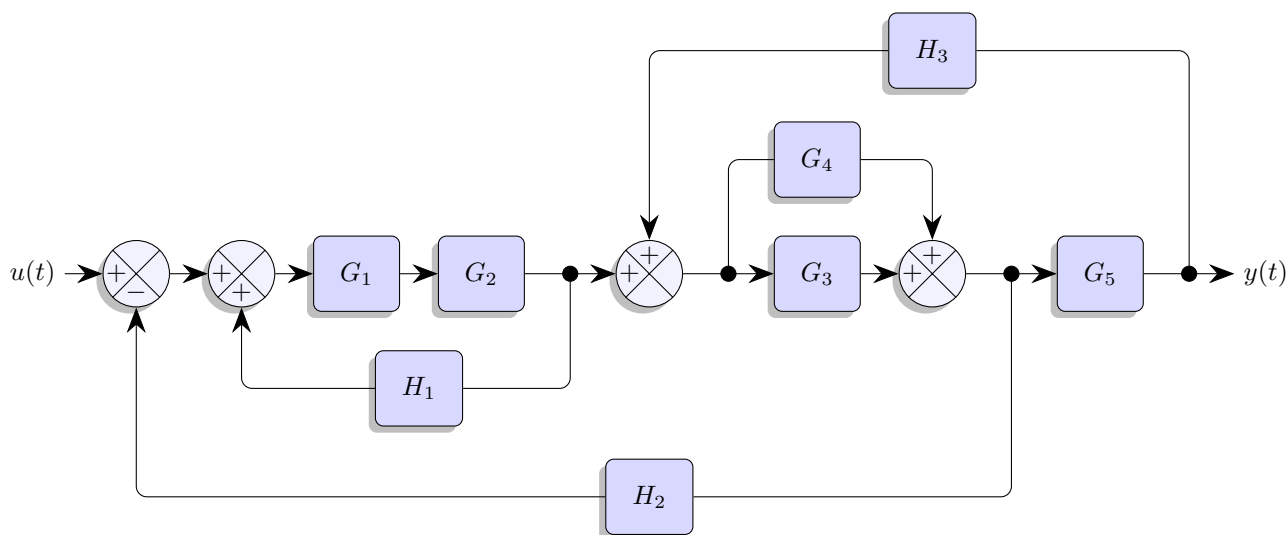


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.

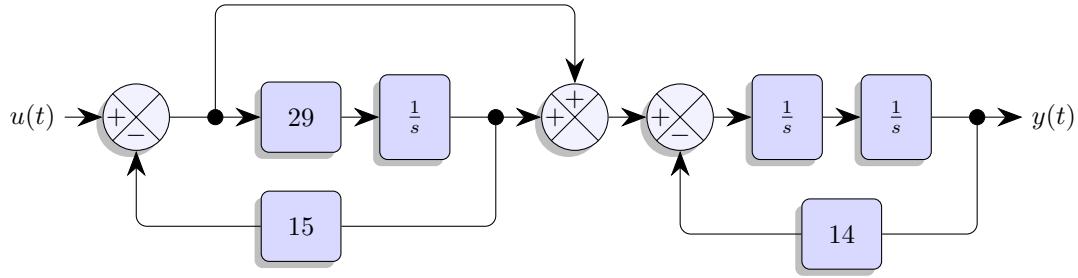


Figura 2: Block diagram

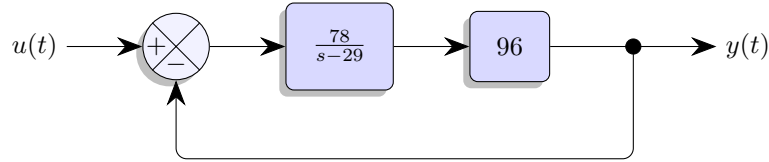


Figura 3: Block diagram

4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

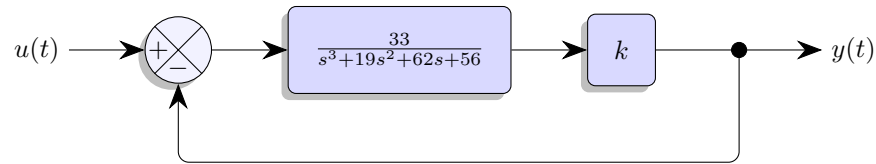


Figura 4: Block diagram

5. [20 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{22s^6 + 28s^5 + 76s^4 + 28s^3 + 16s^2 + 50s^1 + 66}{22s^8 + s^7 + 66s^6 + 50s^5 + 76s^4 + 28s^3 + 16s^2 + 46s^1 + 93}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	21327871
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	ANDREA PORTILLO AMEZCUA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

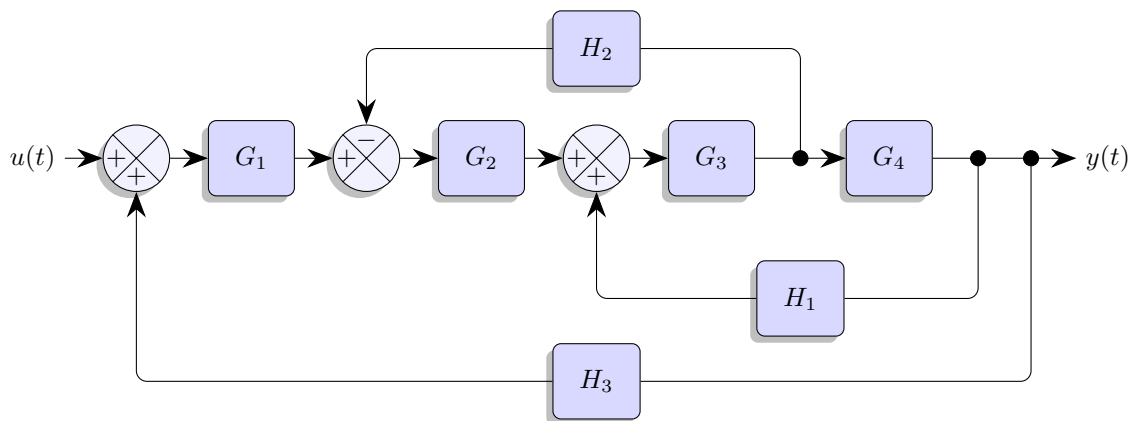


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.
4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

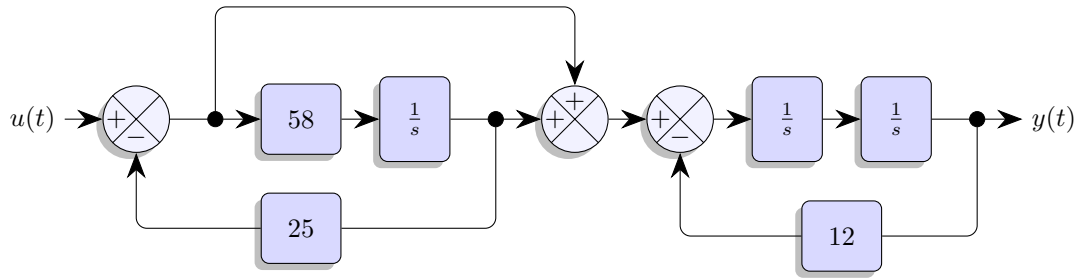


Figura 2: Block diagram

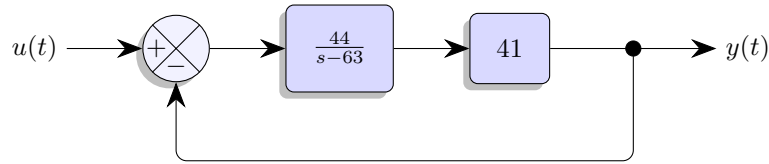


Figura 3: Block diagram

5. [20 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{2s^6 + 96s^5 + 33s^4 + 96s^3 + 66s^2 + 95s^1 + 56}{s^8 + 2s^7 + 56s^6 + 95s^5 + 33s^4 + 96s^3 + 66s^2 + 49s^1 + 6}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

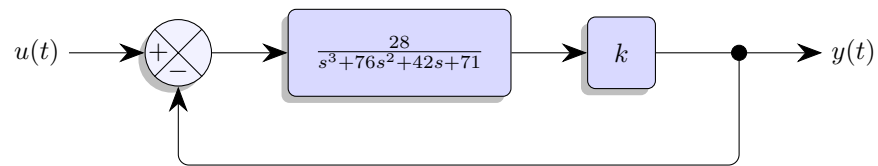


Figura 4: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	23078167
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	GERARDO ALBERTO FLORES DAVILA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

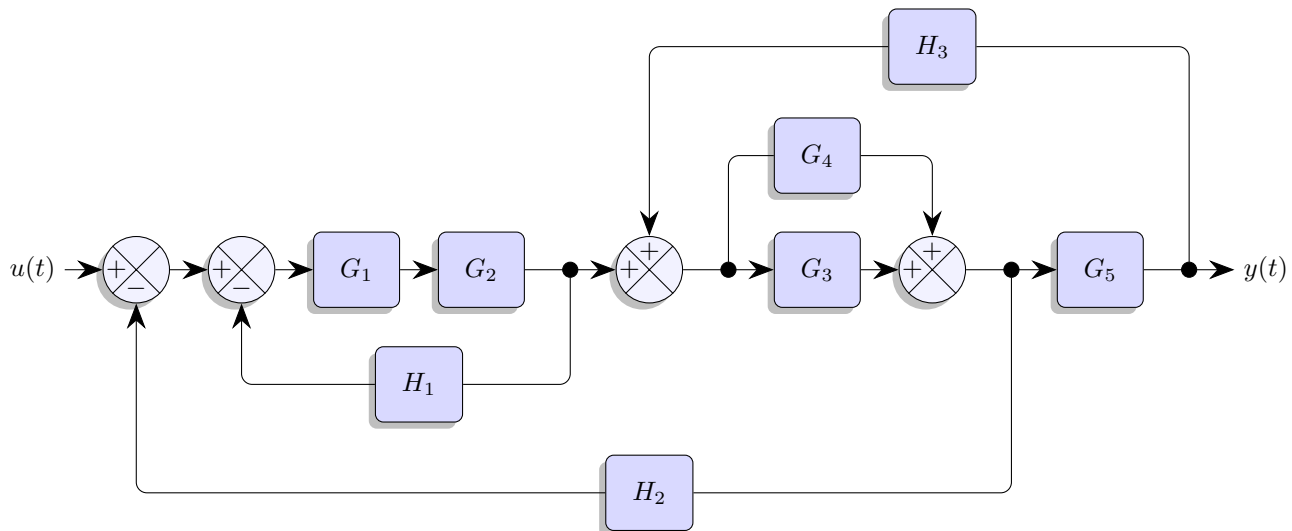


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.

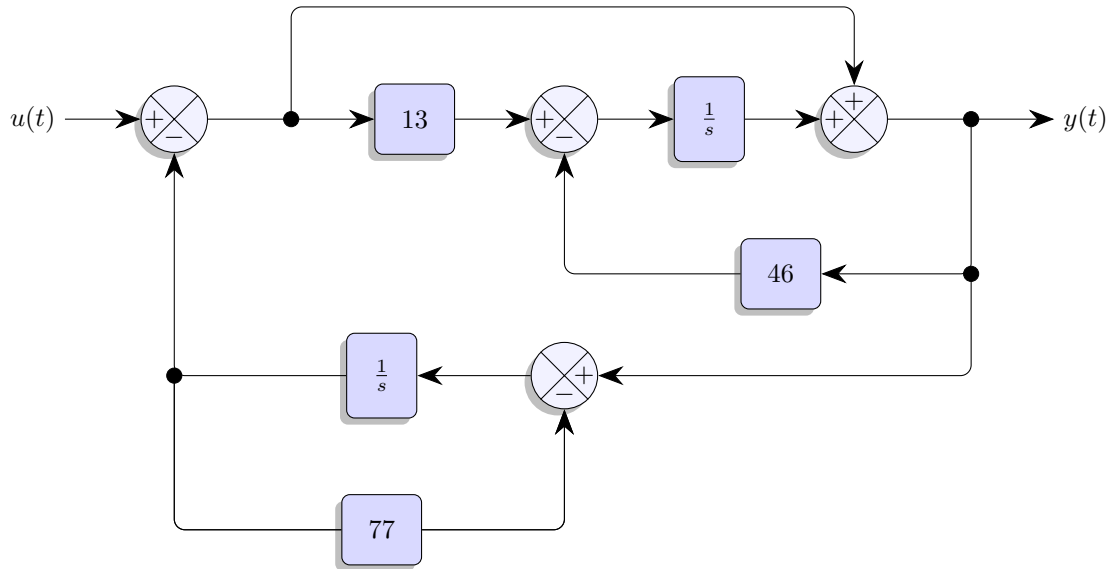


Figura 2: Block diagram

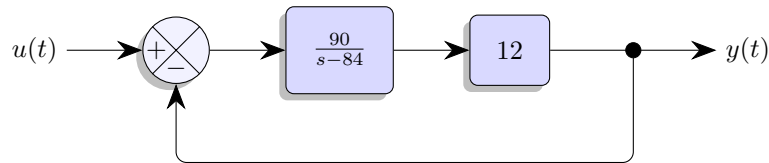


Figura 3: Block diagram

4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

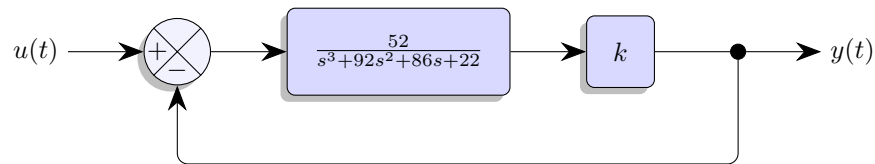


Figura 4: Block diagram

5. [20 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{50s^6 + 59s^5 + 51s^4 + 59s^3 + 44s^2 + 19s^1 + 7}{s^8 + 50s^7 + 7s^6 + 19s^5 + 51s^4 + 59s^3 + 44s^2 + 41s^1 + 31}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	23048927
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	LIVNHI ABIGAIL LEDEZMA MACIAS		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

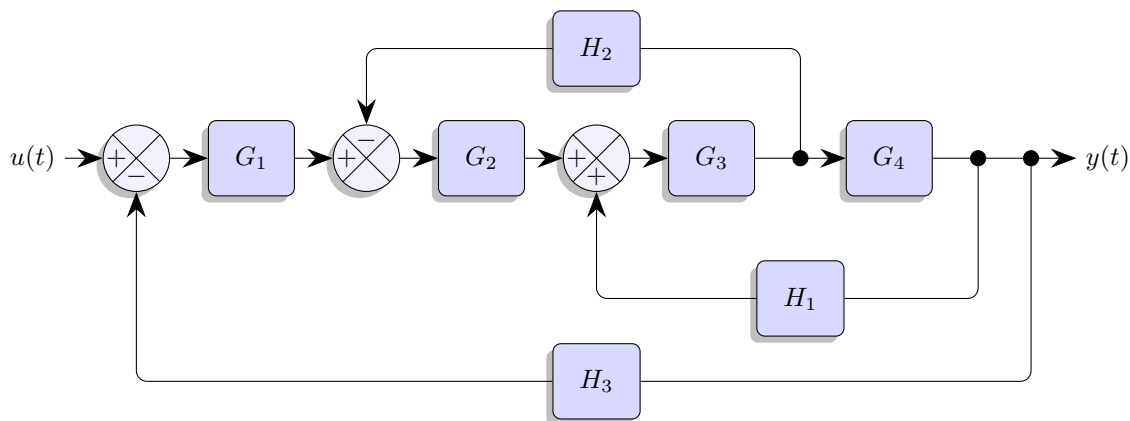


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.
4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

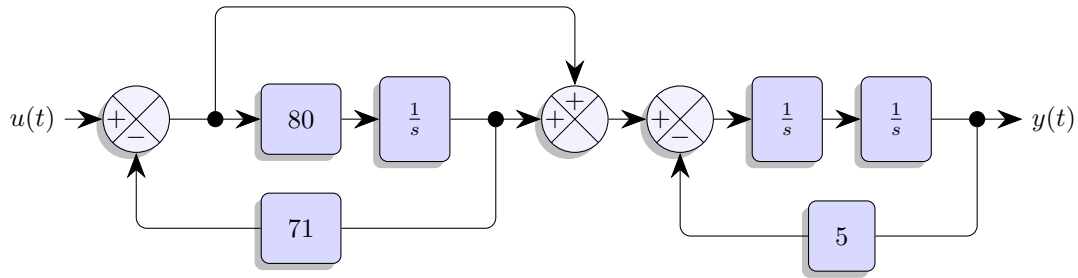


Figura 2: Block diagram

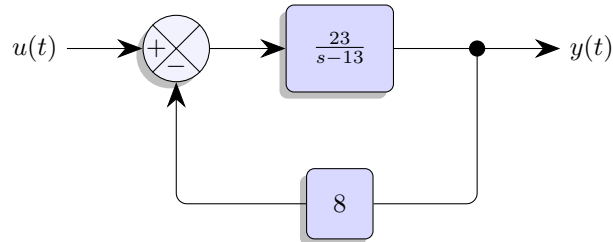


Figura 3: Block diagram

5. [20 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{52s^6 + 71s^5 + 65s^4 + 71s^3 + 50s^2 + 82s^1 + 20}{52s^8 + s^7 + 20s^6 + 82s^5 + 65s^4 + 71s^3 + 50s^2 + 5s^1 + 88}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

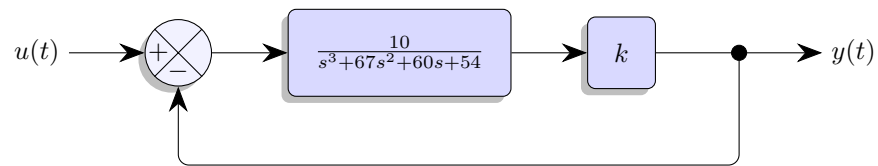


Figura 4: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	23152291
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	___ / 100
Nombre del estudiante	MARCO ELGABRY MONTOYA SIFUENTES		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

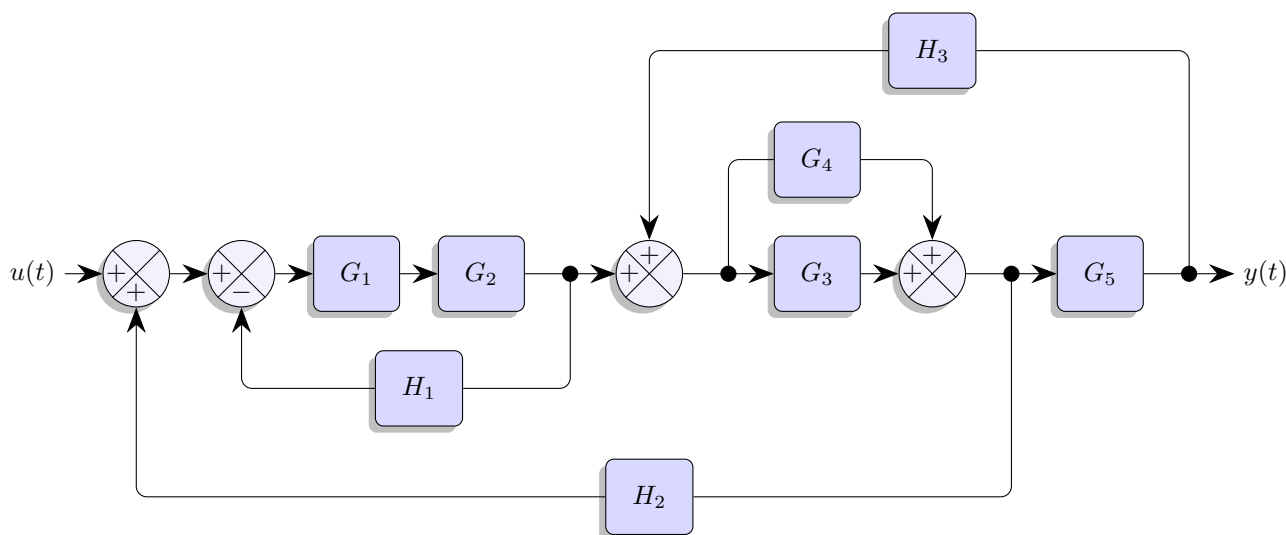


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.

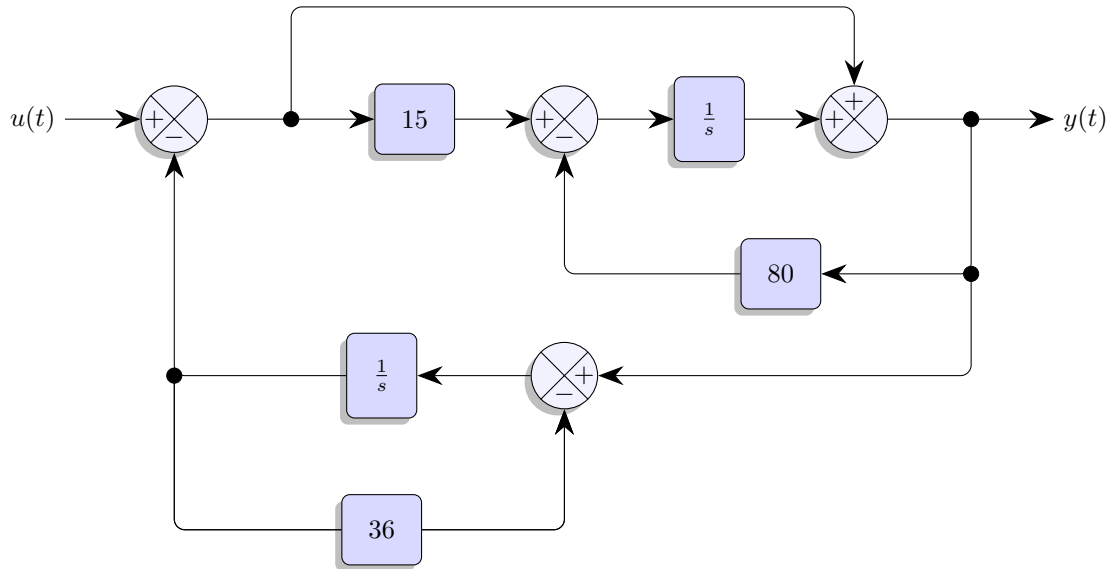


Figura 2: Block diagram

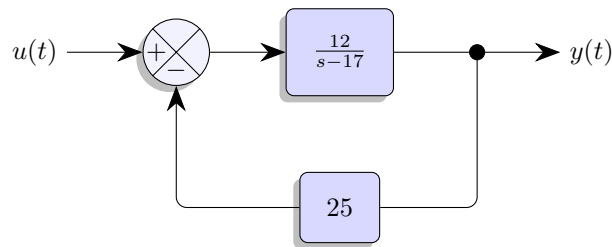


Figura 3: Block diagram

4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

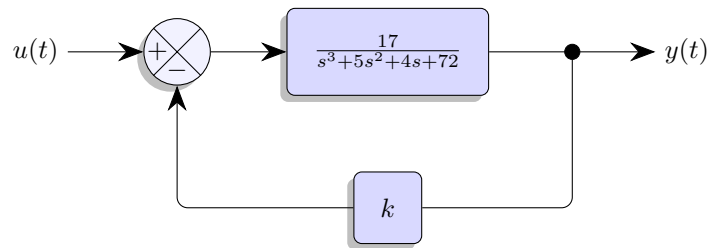


Figura 4: Resistance network

5. [20 puntos]
Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{65s^6 + 75s^5 + 53s^4 + 75s^3 + 68s^2 + 26s^1 + 26}{65s^8 + s^7 + 26s^6 + 26s^5 + 53s^4 + 75s^3 + 68s^2 + 18s^1 + 28}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	23060627
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____/100
Nombre del estudiante	LUIS FERNANDO AGUIRRE RINCON		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

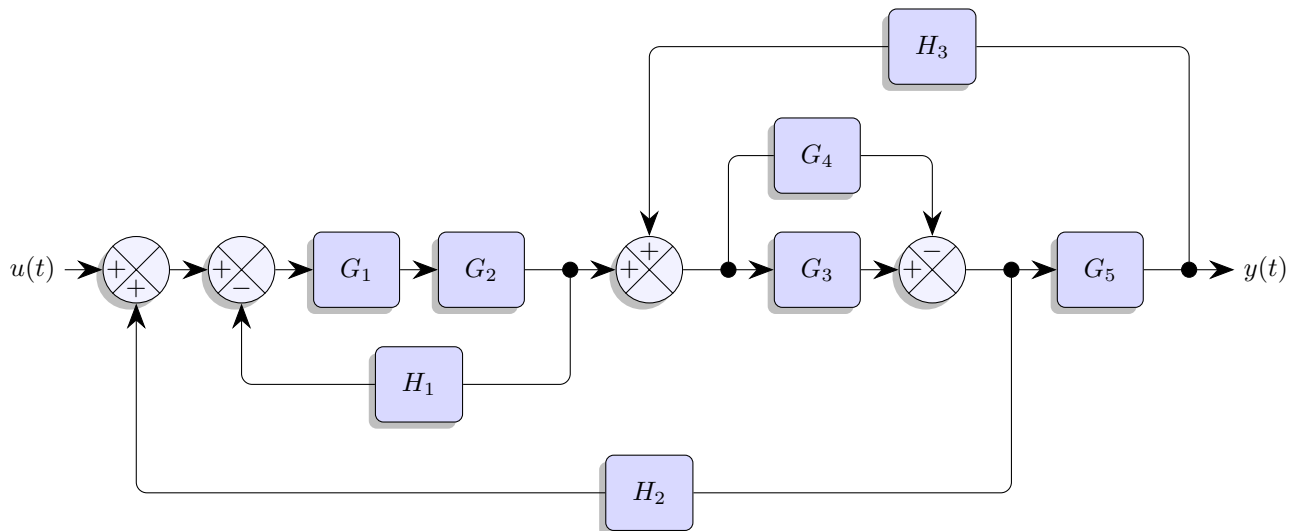


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.

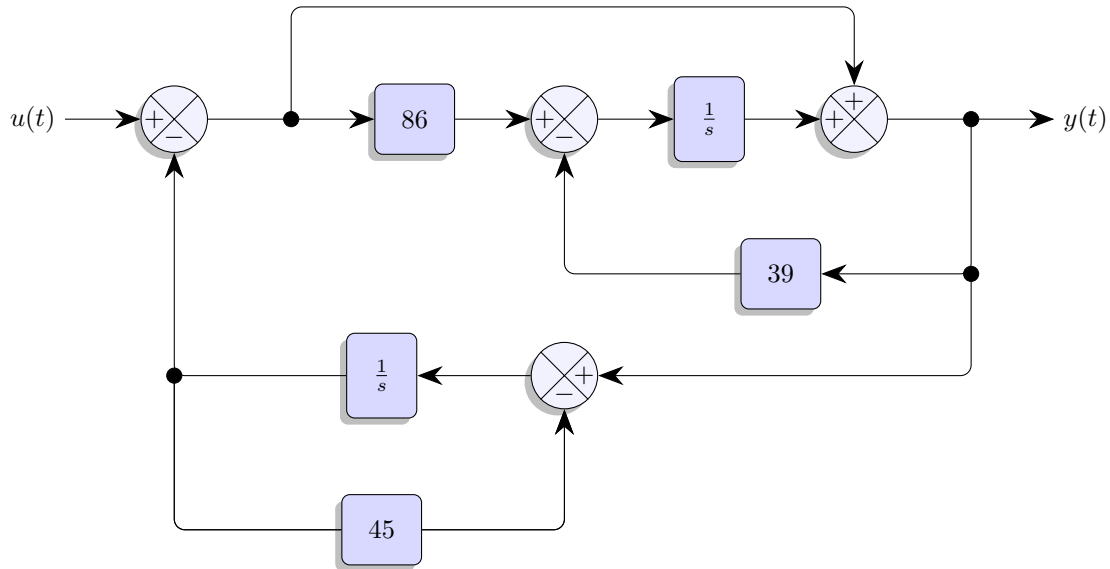


Figura 2: Block diagram

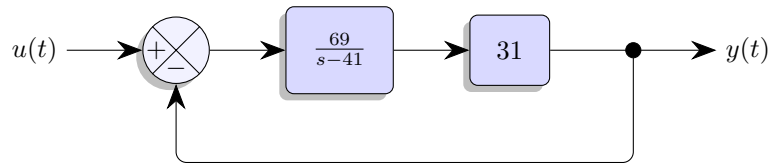


Figura 3: Block diagram

4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

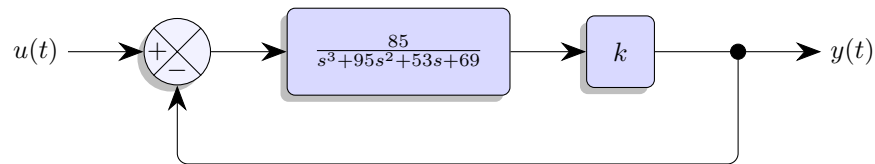


Figura 4: Block diagram

5. [20 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{17s^6 + 91s^5 + 61s^4 + 91s^3 + 45s^2 + 6s^1 + 41}{17s^8 + s^7 + 41s^6 + 6s^5 + 61s^4 + 91s^3 + 45s^2 + 53s^1 + 79}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	23110694
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	___ / 100
Nombre del estudiante	ANGEL DE JESUS GARCIA ESCAJEDA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

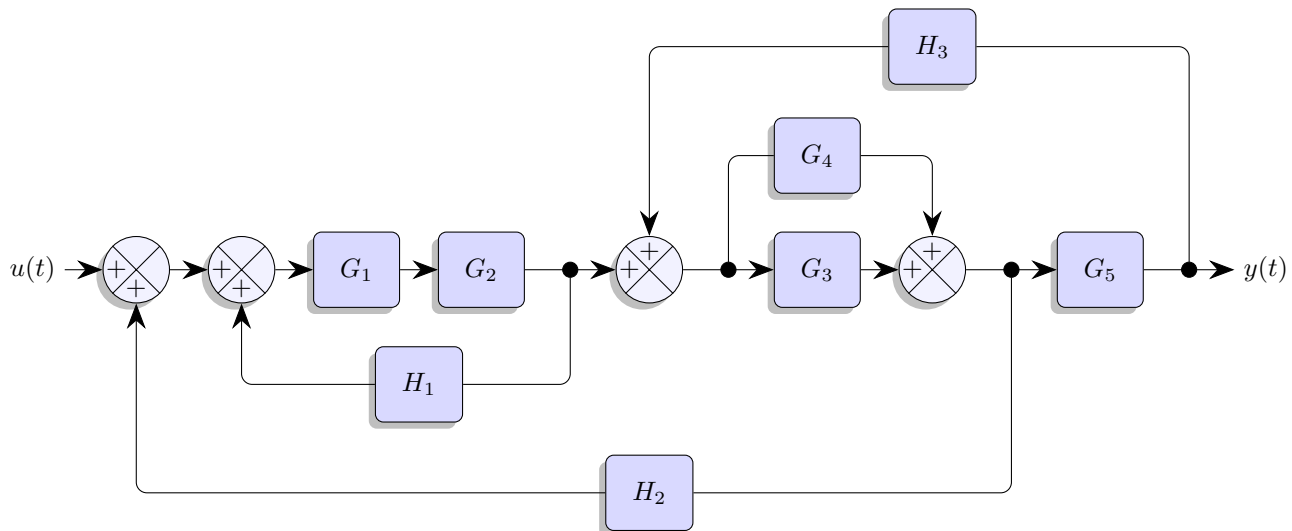


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.

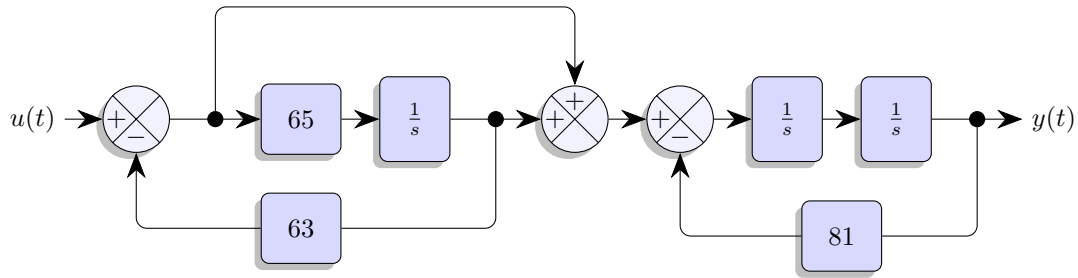


Figura 2: Block diagram

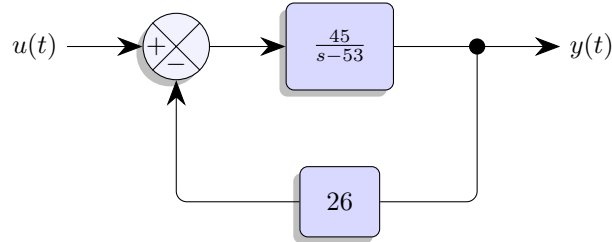


Figura 3: Block diagram

4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

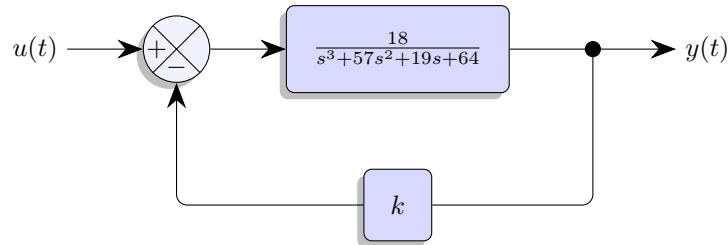


Figura 4: Resistance network

5. [20 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{15s^6 + 30s^5 + 49s^4 + 30s^3 + 2s^2 + 91s^1 + 18}{15s^8 + s^7 + 18s^6 + 91s^5 + 49s^4 + 30s^3 + 2s^2 + 18s^1 + 2}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	22021827
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____/100
Nombre del estudiante	GAEL ALEJANDRO LÓPEZ MOLINA		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

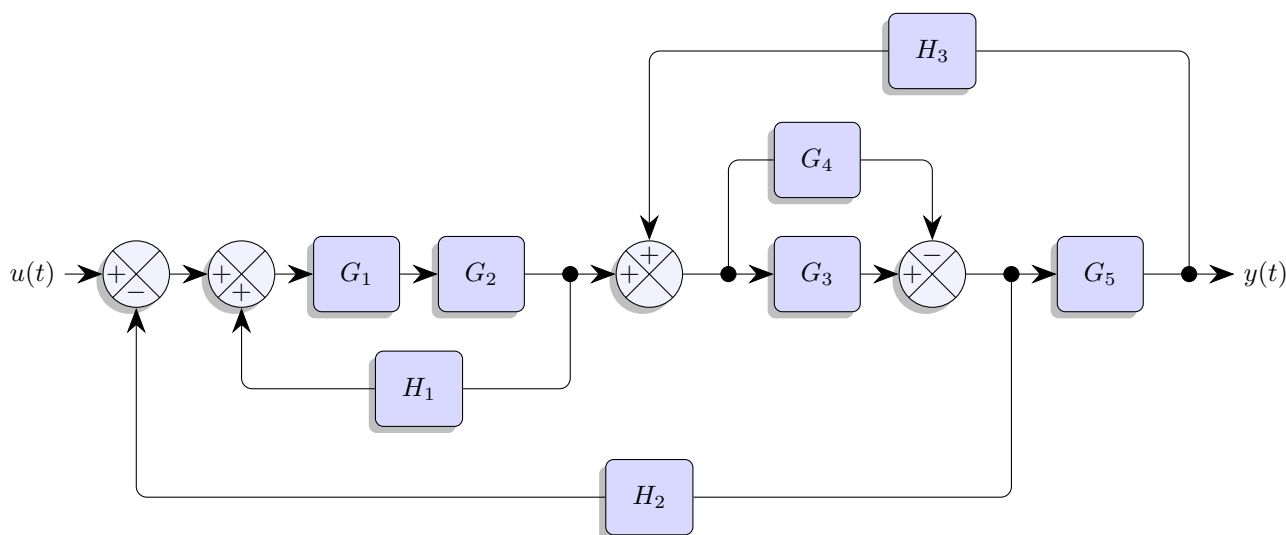


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.

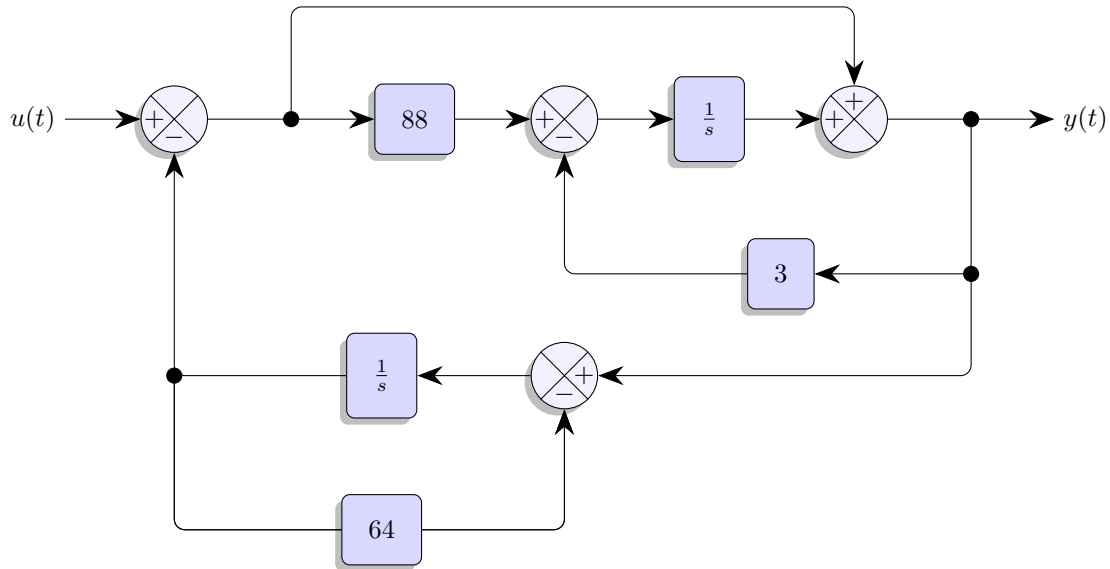


Figura 2: Block diagram

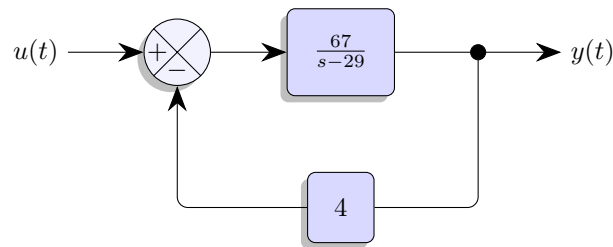


Figura 3: Block diagram

4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

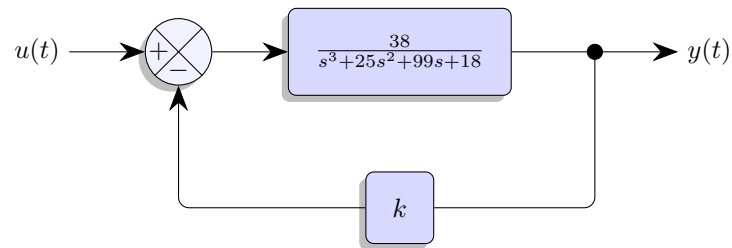


Figura 4: Resistance network

5. [20 puntos]
Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{51s^6 + 64s^5 + 59s^4 + 64s^3 + 7s^2 + 13s^1 + 76}{51s^8 + s^7 + 76s^6 + 13s^5 + 59s^4 + 64s^3 + 7s^2 + 98s^1 + 87}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	23147667
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	LUIS ALONSO LARA VILLALOBOS		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

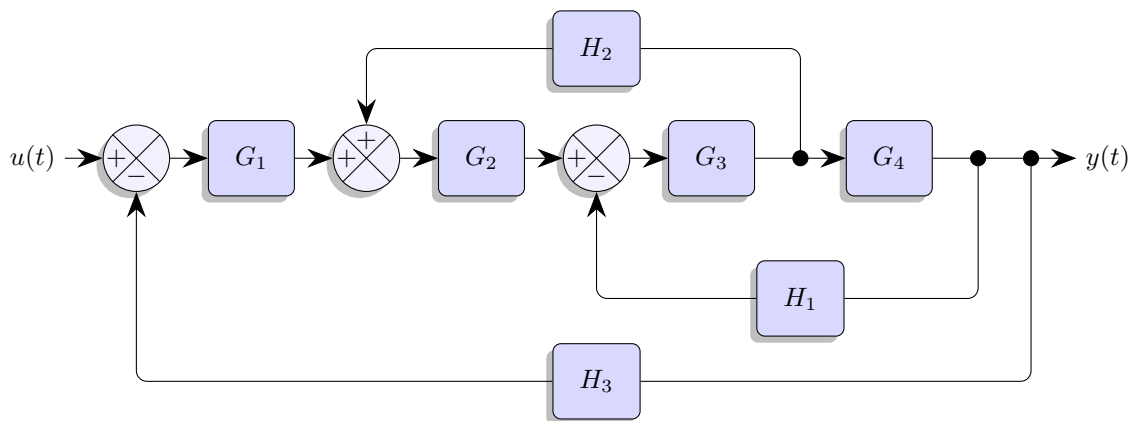


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.
4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

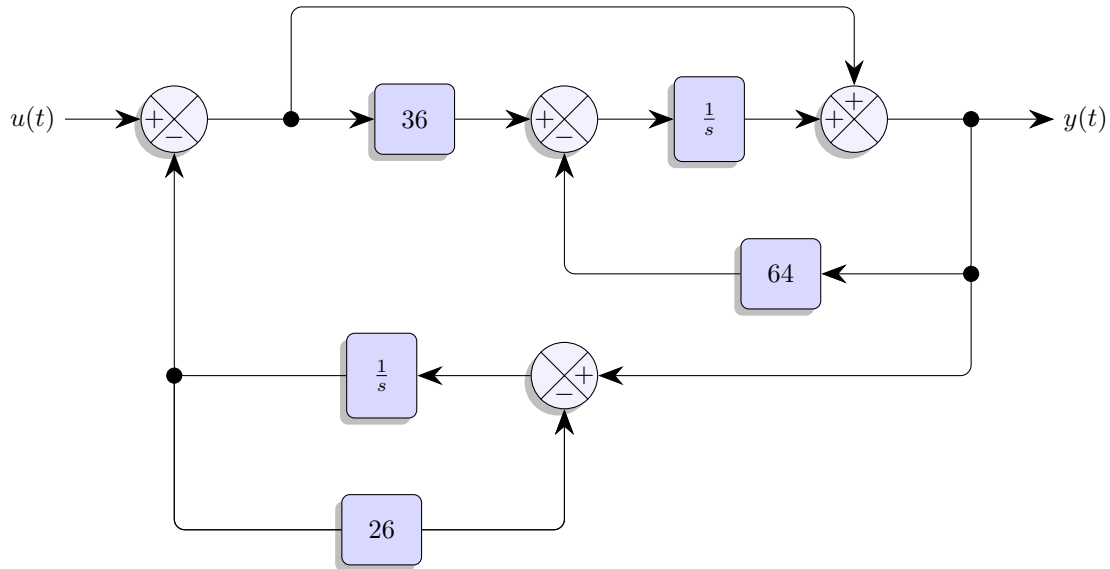


Figura 2: Block diagram

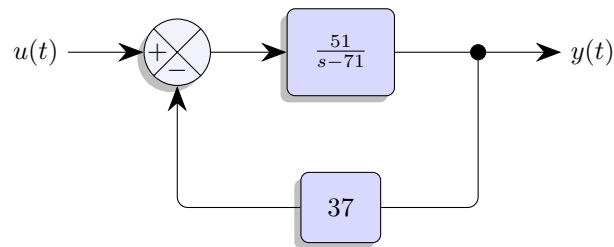


Figura 3: Block diagram

5. [20 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{34s^6 + 48s^5 + 36s^4 + 48s^3 + 89s^2 + 7s^1 + 37}{34s^8 + s^7 + 37s^6 + 7s^5 + 36s^4 + 48s^3 + 89s^2 + 39s^1 + 3}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

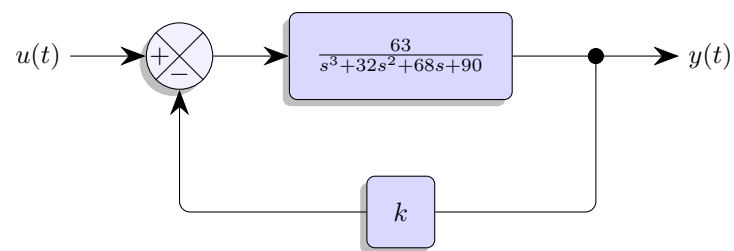


Figura 4: Resistance network



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	23081267
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____/100
Nombre del estudiante	ANGEL DANIEL LOPEZ VERDIN		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

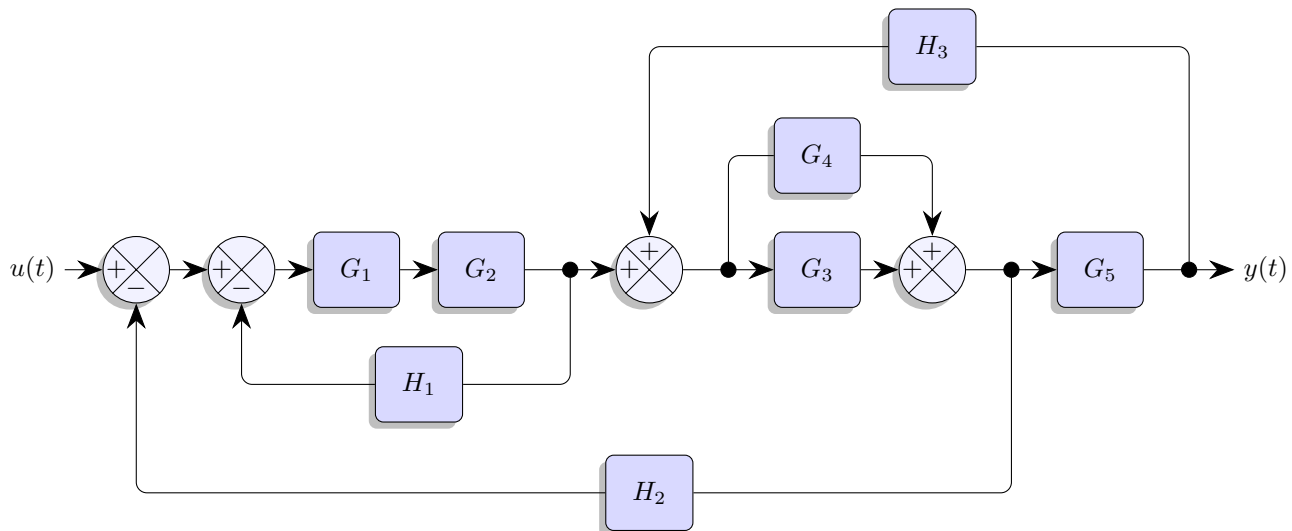


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.

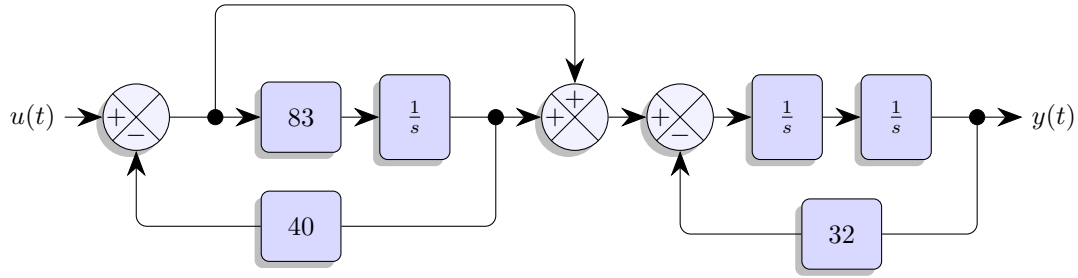


Figura 2: Block diagram

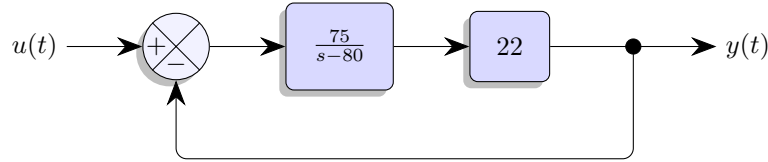


Figura 3: Block diagram

4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

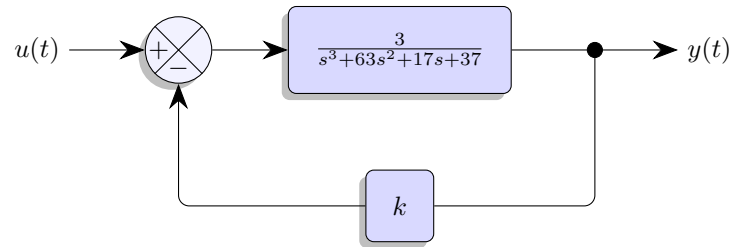


Figura 4: Resistance network

5. [20 puntos]
Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{42s^6 + 55s^5 + 62s^4 + 55s^3 + 17s^2 + 18s^1 + 85}{s^8 + 42s^7 + 85s^6 + 18s^5 + 62s^4 + 55s^3 + 17s^2 + 48s^1 + 42}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	23111987
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	___/100
Nombre del estudiante	JONATHAN Yael GONZALEZ DORADO		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

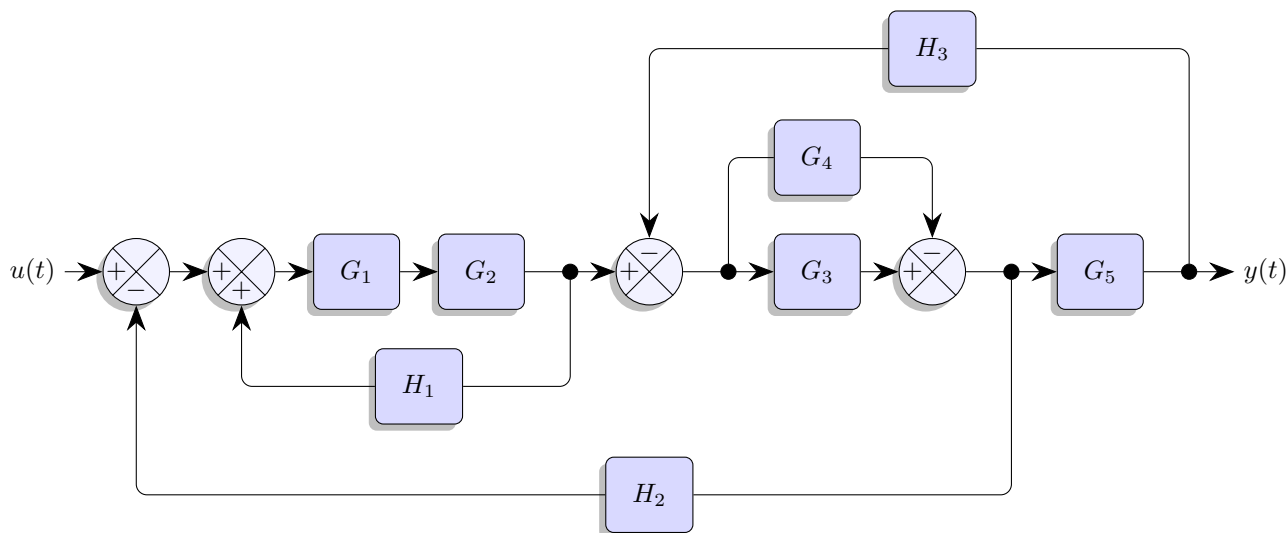


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.

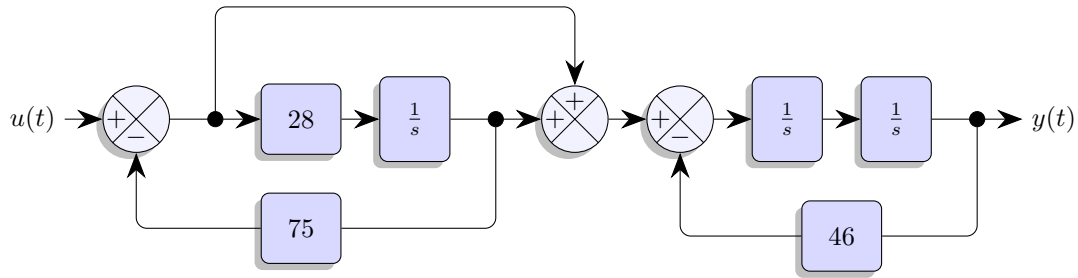


Figura 2: Block diagram

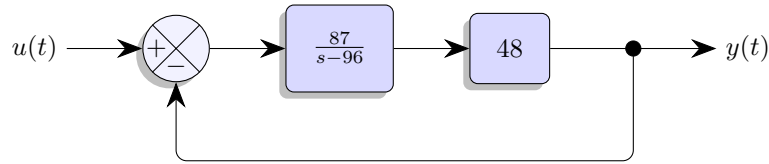


Figura 3: Block diagram

4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

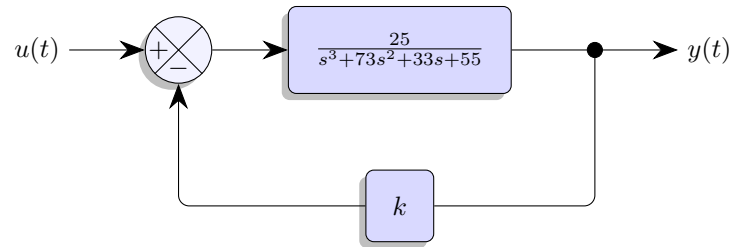


Figura 4: Resistance network

5. [20 puntos]
Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{63s^6 + 87s^5 + 80s^4 + 87s^3 + 54s^2 + 62s^1 + 82}{63s^8 + s^7 + 82s^6 + 62s^5 + 80s^4 + 87s^3 + 54s^2 + 12s^1 + 69}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	23187466
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____/100
Nombre del estudiante	OMAR CUENCA FERNÁNDEZ		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

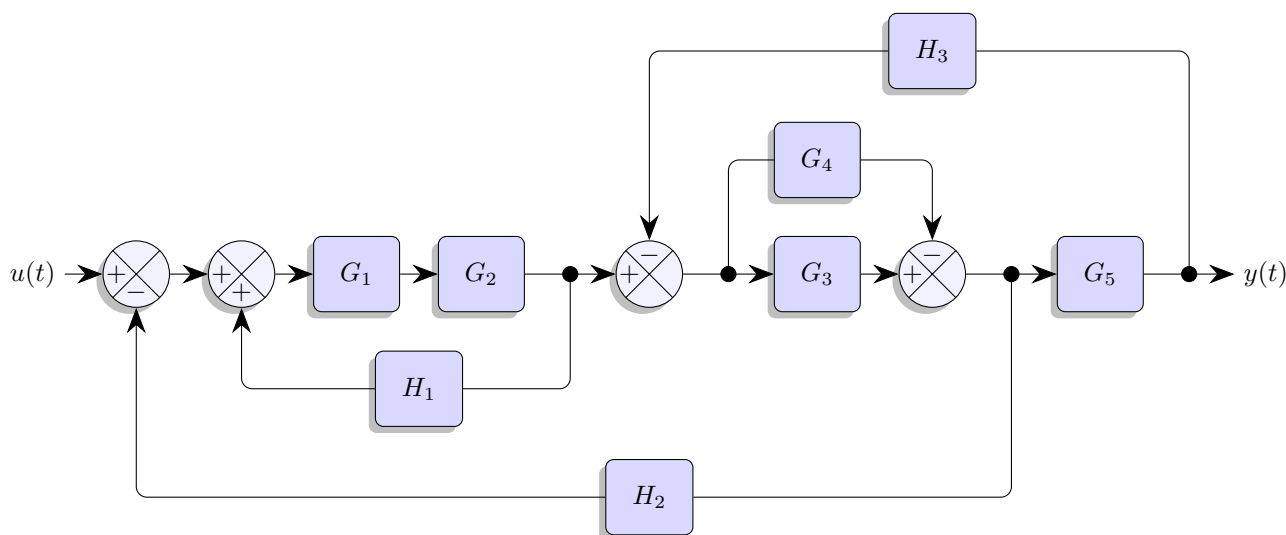


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.

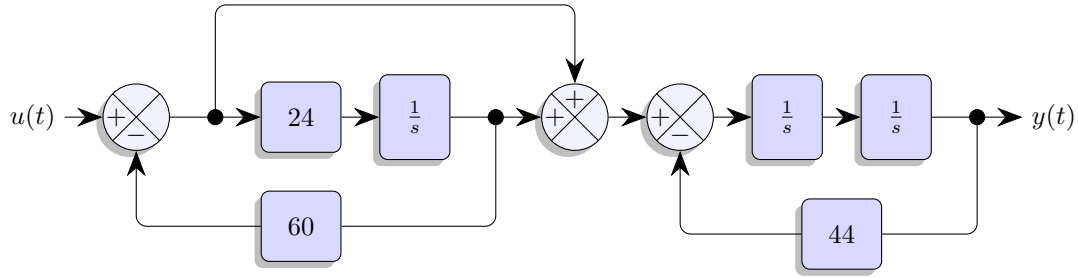


Figura 2: Block diagram

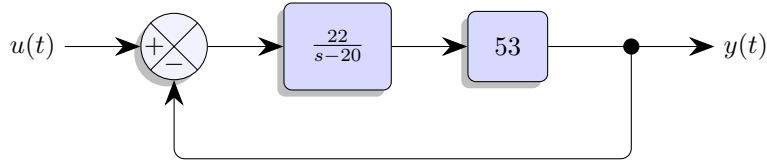


Figura 3: Block diagram

4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

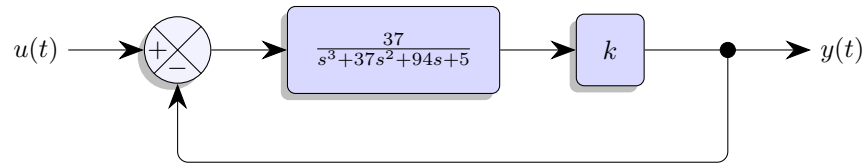


Figura 4: Block diagram

5. [20 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{79s^6 + 76s^5 + 55s^4 + 76s^3 + 89s^2 + 7s^1 + 47}{79s^8 + s^7 + 47s^6 + 7s^5 + 55s^4 + 76s^3 + 89s^2 + 77s^1 + 24}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	23092117
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	MIGUEL FLORES SOLIS		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

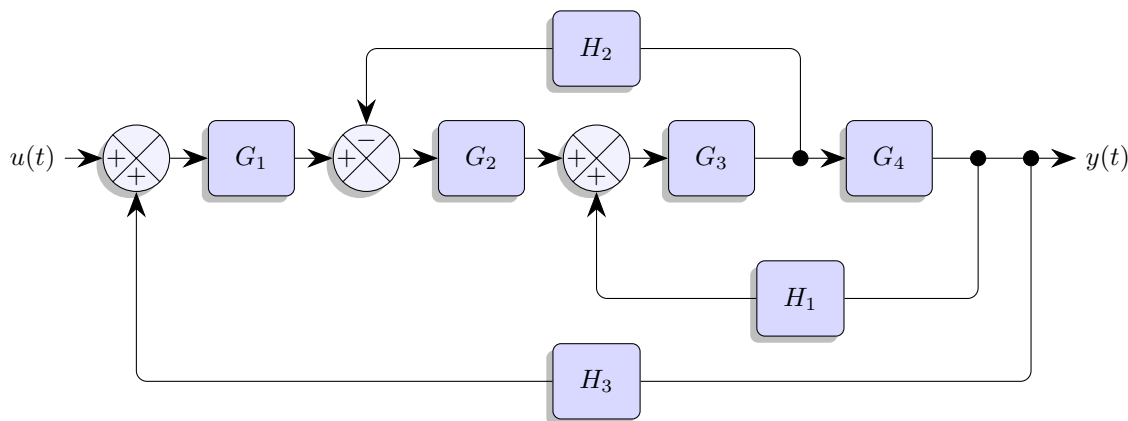


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.
4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

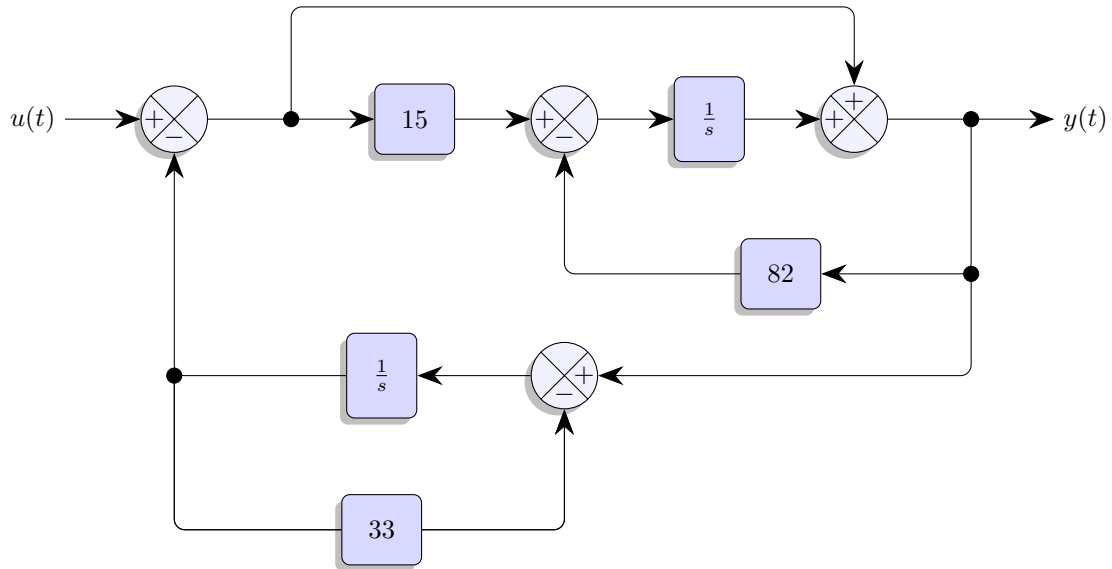


Figura 2: Block diagram

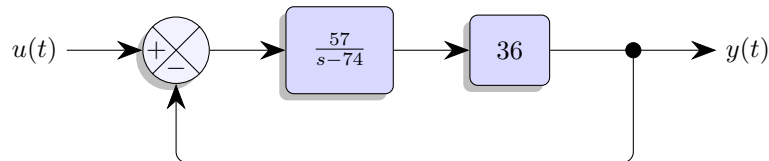


Figura 3: Block diagram

5. [20 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{39s^6 + 26s^5 + 57s^4 + 26s^3 + 63s^2 + 18s^1 + 16}{s^8 + 39s^7 + 16s^6 + 18s^5 + 57s^4 + 26s^3 + 63s^2 + 53s^1 + 12}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

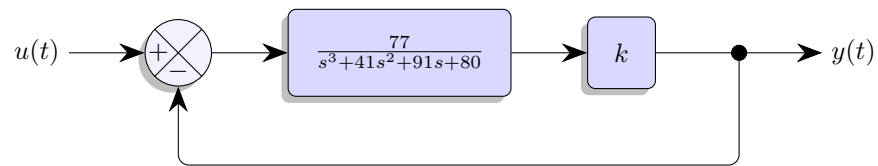


Figura 4: Block diagram



Universidad Autónoma de Coahuila

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Unidad Laguna

Materia	[690121] Teoría de Control I	Grupo	6A
Grado	Ingeniería Mecánica Electricista	Fecha de presentación	26/03/2025
Examen/Tarea	Examen de prueba	Matrícula #	22320249
Nombre del profesor	Dr. Suresh Kumar Gadi	Calificaciones obtenidas	____ / 100
Nombre del estudiante	<i>RICARDO PARDO GONZÁLEZ</i>		

Instrucciones

1. Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder.
2. Use únicamente pluma (no lápiz).
3. Escriba con letra legible y señale claramente sus respuestas.
4. Puede usar libros, cuadernos, internet o calculadora.
5. No se permite hablar con otros estudiantes durante el examen.
6. Solo se permite hablar con el profesor. Hablar con otra persona restará **10 puntos por cada ocasión**.
7. Mantenga silencio y respete el tiempo indicado para el examen.
8. Si tiene dudas, levante la mano y espere a que el profesor le atienda.

Preguntas:

1. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 1 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.

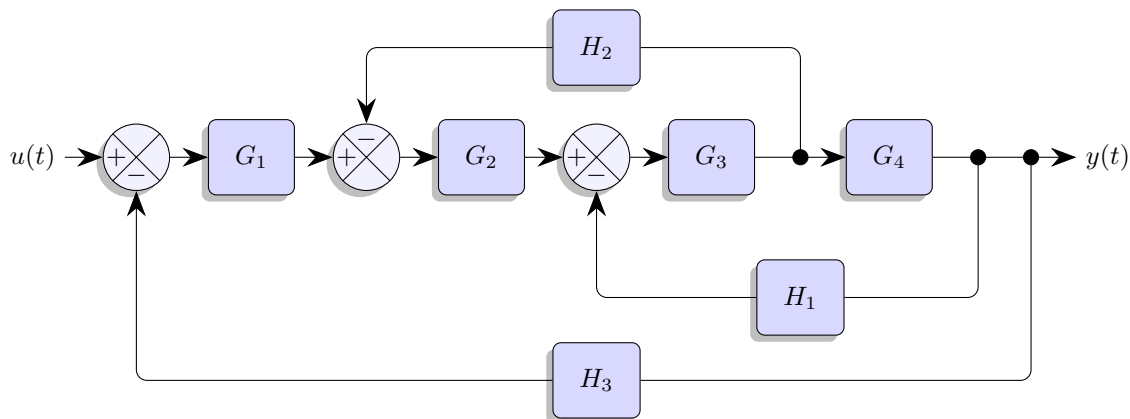


Figura 1: Block diagram

2. [20 puntos] Utilizando las reglas del álgebra de bloques, reduce el diagrama mostrado en la Figura 2 hasta obtener un solo bloque equivalente. Posteriormente, determina la función de transferencia del sistema $\frac{y(s)}{u(s)}$.
3. [20 puntos] Para el sistema representado por el diagrama de bloques de la Figura 3, obtenga la respuesta al escalón unitario.
4. [20 puntos] Determine el rango de valores de la ganancia k para los cuales el sistema de la Figura 4 se mantiene estable.

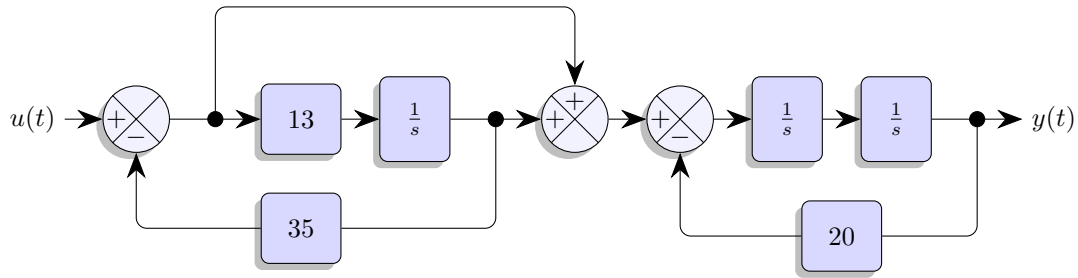


Figura 2: Block diagram

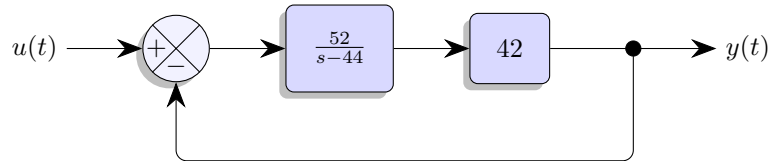


Figura 3: Block diagram

5. [20 puntos]

Analice la función de transferencia del sistema dado por:

$$G(s) = \frac{61s^6 + 92s^5 + 16s^4 + 92s^3 + 74s^2 + 4s^1 + 55}{61s^8 + s^7 + 55s^6 + 4s^5 + 16s^4 + 92s^3 + 74s^2 + 18s^1 + 64}$$

Determine si el sistema es estable o inestable.

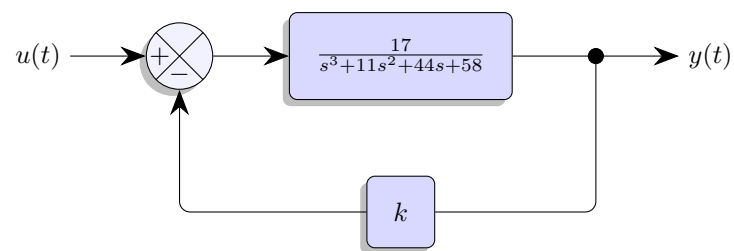


Figura 4: Resistance network